数据库基础 100 题测试题

题目卷

题型	数量
单选题	50
多选题	30
判断题	20
合计	100

依据数据库基础培训课件编制 · 面向银行科技开发培训与复习

使用说明

- 单选题每题只有 1 个正确选项。
- 多选题每题有 2-3 个正确选项，少选、多选或错选均不得分。
- 判断题请选择“正确”或“错误”，本卷不显示答案。

第1讲：数据库知识与银行场景

单选题

DB-001（单选题） 银行转账中，扣款与入账必须同时成功或同时失败，体现事务的哪项特性？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

DB-002（单选题） 事务提交后，即使数据库重启，已确认的交易记录仍应存在，这体现什么？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

DB-003（单选题） 银行数据库中“资金总额必须守恒”主要对应 ACID 的哪一项？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

DB-004（单选题） 课件明确指出生产环境主推的事务隔离级别是？

A. 读未提交

B. 读已提交

C. 可重复读

D. 串行化

DB-005（单选题） 读未提交最直接可能产生哪种问题？

A. 脏读

B. 编译错误

C. 主键冲突

D. 磁盘格式化

DB-006（单选题） 课件认为串行化隔离级别在银行生产环境通常不宜普遍使用，首要原因是？

A. 无法保证一致性

B. 吞吐量极低且锁冲突大

C. 不能读取任何数据

D. 不支持事务回滚

DB-007（单选题） 只锁定特定记录、支持高并发但开销较大的锁粒度是？

A. 数据库级锁

B. 表级锁

C. 行级锁

D. 文件级锁

DB-008（单选题） 关于排他锁 X 锁，哪项描述正确？

A. 允许多个事务同时更新同一行

B. 允许读但禁止任何更新

C. 同一时间通常只允许一个事务持有并修改

D. 只用于表结构变更

DB-009（单选题） 余额更新前先锁定账户行，并在锁内完成校验和更新，属于哪种策略？

A. 乐观锁

B. 悲观锁

C. 无锁并发

D. 只读快照

DB-010（单选题） 身份证号适合使用 VARCHAR 而不是整数类型，最重要的原因是？

A. 需要参与加法

B. 保留首位 0 和末位 X 等原始字符

C. 整数存储空间一定更大

D. VARCHAR 自动加密

DB-011（单选题） 账户余额、利率等需要精确小数时，课件禁止使用哪类类型？

A. DECIMAL/NUMBER

B. 整数最小单位

C. FLOAT/DOUBLE

D. 定长字符

DB-012（单选题） 交易发生时间且需要记录精确时间戳时，应优先选用？

A. VARCHAR

B. BLOB

C. TIMESTAMP

D. TEXT

DB-013（单选题） 生产数据库授权最符合课件红线的是？

A. 直接授予 DBA

B. 授予业务所需最小权限

C. 所有账号共用管理员密码

D. 使用 GRANT ALL PRIVILEGES

DB-014（单选题） 对生产表执行字段变更前，哪项流程最符合课件要求？

A. 直接在线执行

B. 审批、备份、窗口和双人核验

C. 先删表再重建

D. 仅在群里通知

DB-015（单选题） 姓名、卡号和证件号在日志或导出文件中应怎样处理？

A. 明文展示

B. 加密或脱敏

C. 转成浮点数

D. 复制到公共目录

DB-016（单选题） 银行数据库相较普通互联网业务，课件强调优先级更高的是？

A. 快速试错

B. 安全、合规与强一致

C. 允许核心数据丢失

D. 取消操作审计

DB-017（单选题） 课件给出的银行数据库高可用目标中，RPO=0 表示？

A. 允许丢失全部数据

B. 故障后数据不能丢失

C. 只保证接口可用

D. 只保证查询速度

DB-018（单选题） 以下哪项属于课件明确禁止的破坏性系统操作？

A. 执行备份

B. 查看执行计划

C. rm -rf 删除文件

D. 查询审计日志

多选题

DB-019（多选题） 哪些现象体现事务 ACID 在银行业务中的价值？

A. 扣款和入账要么一起成功

B. 资金总额守恒

C. 并发交易不能读取中间状态

D. 事务会自动减少开发代码量

DB-020（多选题） 关于读已提交隔离级别，哪些说法符合课件？

A. 只能读到已提交修改

B. 比读未提交更能避免脏读

C. 在并发度与安全性之间折中

D. 一定完全消除所有幻读和死锁

DB-021（多选题） 以下哪些场景或判断与课件锁机制相符？

A. 低峰期结构变更可评估表级锁

B. 高频余额更新通常采用行级锁

C. 共享锁允许多个事务读取一行

D. 排他锁允许多个事务同时修改同一行

DB-022（多选题） 哪些数据类型选择符合课件建议？

A. 金额使用 DECIMAL/NUMBER

B. 卡号使用 VARCHAR

C. 交易日期使用 DATE

D. 所有金额使用 DOUBLE

DB-023（多选题） 生产数据库权限治理应包含哪些措施？

A. 最小权限

B. 禁止账号共用

C. 操作全量审计

D. 直接给开发人员 DBA 权限方便排障

DB-024（多选题） 执行生产 DDL 前，哪些步骤属于课件要求的控制措施？

A. 提交变更工单

B. 完成备份

C. 安排停机或维护窗口

D. 跳过双人核验以减少等待

DB-025（多选题） 银行数据库的硬性底线包括哪些？

A. 数据强一致

B. 敏感数据安全

C. 营业时间高可用

D. 允许核心数据短暂丢失

DB-026（多选题） 多渠道同时扣款时，哪些设计有助于避免余额错误？

A. 在目标账户行上建立合适的排他控制

B. 锁内重新读取并校验余额

C. 事务失败时整体回滚

D. 先在锁外读取一次余额并永不复核

DB-027（多选题） 关于已提交交易的持久性，哪些说法正确？

A. 重启后仍应存在

B. 主备切换不能丢失已确认记录

C. 它与原子性完全等价

D. 需要可靠日志或存储机制支撑

DB-028（多选题） 选择隔离级别时，哪些因素需要同时评估？

A. 脏读风险

B. 锁冲突和死锁概率

C. 业务对并发吞吐的要求

D. 只看名称等级而不看场景

DB-029（多选题） 哪些做法能提高生产数据库操作的可追溯性？

A. 使用独立账号

B. 记录增删改查 SQL

C. 保留操作日志

D. 多个开发者共用管理员账号

判断题

DB-030（判断题） 判断：原子性意味着一个事务中的扣款和入账不能只成功其中一步。

□ 正确 □ 错误

DB-031（判断题） 判断：读未提交因为吞吐量高，所以是银行生产环境的首选隔离级别。

□ 正确 □ 错误

DB-032（判断题） 判断：表级锁通常比行级锁并发度低，但锁管理开销较小。

□ 正确 □ 错误

DB-033（判断题） 判断：身份证号可以使用整数保存，因为它永远只用于数值运算。

□ 正确 □ 错误

DB-034（判断题） 判断：生产环境为了排障方便，可以长期给开发账号授予 DBA 权限。

□ 正确 □ 错误

DB-035（判断题） 判断：银行核心数据可以接受短暂丢失，只要服务很快恢复即可。

□ 正确 □ 错误

第2讲：我行数据库现状与技术架构

单选题

DB-036（单选题） 课件指出传统数据库技术栈分散带来的直接问题是？

A. 采购和运维难以形成统一规模优势

B. 所有系统自动兼容

C. DBA 人力需求下降

D. 规范天然一致

DB-037（单选题） 课件列出的 2026 年入选数据库产品不包括哪一个？

A. GaussDB

B. GoldenDB

C. OceanBase

D. SQLite

DB-038（单选题） OceanBase 的“一库多芯”主要指什么？

A. 同一集群支持不同 CPU 架构的混部

B. 一张表只能有一个字段

C. 只能运行一种操作系统

D. 每次查询都新建一个数据库

DB-039（单选题） OceanBase 兼容租户设计的主要价值是？

A. 让 Oracle/MySQL 应用迁移时少改或不改

B. 强制所有应用改成汇编

C. 禁止旧应用继续运行

D. 只用于备份文件

DB-040（单选题） OceanBase 可视化迁移平台在迁移前首先强调哪类评估？

A. SQL、对象和性能评估

B. 删除所有历史数据

C. 关闭审计

D. 把金额改成浮点数

DB-041（单选题） 课件架构中，Paxos 相关节点分布在多个中心，主要作用是？

A. 支撑多副本一致性与高可用

B. 只负责 SQL 格式化

C. 替代所有应用服务器

D. 存放用户密码明文

DB-042（单选题） LSM-Tree 的核心写入思想是？

A. 将随机写转换为批量顺序写

B. 所有数据只保存在内存

C. 每次写都原地修改 B+Tree 页面

D. 禁止后台合并

DB-043（单选题） LSM-Tree 中，内存写入结构达到阈值后通常会发生什么？

A. 冻结并转存为 Frozen MemTable，再异步落盘

B. 删除全部数据

C. 把磁盘变成只读

D. 立即关闭数据库

DB-044（单选题） 相比 LSM-Tree，B+Tree 的典型特征是？

A. 原地更新、读性能好但随机写放大明显

B. 只支持顺序写

C. 没有索引节点

D. 只能用于日志

DB-045（单选题） 银行账户高频点查中，RowCache、BlockCache 和布隆过滤器的共同目标是？

A. 减少不必要的磁盘访问和查询放大

B. 让所有数据永久不落盘

C. 取消事务一致性

D. 把 SQL 改成 NoSQL

DB-046（单选题） 智能自适应 Compaction 相比固定凌晨合并，主要改进是？

A. 根据负载动态调度合并，适应 7×24 小时业务

B. 每天只能凌晨执行

C. 完全禁止数据合并

D. 只在应用启动时运行

DB-047（单选题） 行列混存 LSM 设计希望同时支撑哪类负载？

A. 实时交易与实时分析

B. 只支持离线备份

C. 只支持文本检索

D. 只支持用户认证

DB-048（单选题） 应用访问 OceanBase 业务集群时，课件中位于应用与 Server 之间的组件是？

A. OB Proxy

B. 编译器

C. 消息队列消费者

D. 磁盘格式化工具

DB-049（单选题） “硬件、网络、存储不变，应用无感”更接近课件中的哪种迁移思路？

A. 向上兼容

B. 删除重建

C. 强制停机重写

D. 只读导出

DB-050（单选题） 连接 OceanBase 的官方原生 CLI 工具是？

A. obclient

B. ocp-agent

C. javac

D. rm

DB-051（单选题） 应用程序接入 OceanBase 时，课件建议使用什么？

A. 官方 JDBC 驱动并兼容标准 JDBC 接口

B. 直接拼接磁盘文件

C. 只用命令行脚本

D. 把密码写入源码并提交仓库

DB-052（单选题） obclient 命令行使用密码时，课件特别提醒避免什么？

A. 在命令行中明文输入密码

B. 使用租户连接标识

C. 闲置后断开会话

D. 通过受控账号连接

多选题

DB-053（多选题） 数据库技术栈过于分散会带来哪些问题？

A. 采购议价能力弱

B. 维保费用高

C. 需要多套专业 DBA 技能

D. 会自动统一开发标准

DB-054（多选题） OceanBase 课件中的迁移能力包括哪些？

A. SQL、对象和性能评估

B. 数据校验与修复建议

C. 数据同步和消息发送

D. 只允许一次性停机重装

DB-055（多选题） 关于一库多芯和兼容租户，哪些判断符合课件？

A. 同一集群可支持不同 CPU 架构混部

B. Oracle 与 MySQL 可通过兼容租户迁移

C. 可降低老应用改造量

D. 意味着一个租户同时使用两种 SQL 方言

DB-056（多选题） LSM-Tree 的关键组成或过程包括哪些？

A. MemTable

B. SSTable

C. 后台 Compaction

D. 每次更新都原地覆盖磁盘页

DB-057（多选题） 银行高频账户点查中，哪些优化手段出现在课件？

A. RowCache

B. BlockCache

C. 布隆过滤器

D. 取消 REDO 日志

DB-058（多选题） 课件中的 OceanBase 架构具备哪些特征？

A. 多中心部署

B. 多副本一致性协议

C. 应用经负载均衡接入

D. 只部署单台 Server

DB-059（多选题） 关于两种接入方式，哪些说法正确？

A. obclient 适合命令行运维和开发操作

B. JDBC 适合应用程序集成

C. 连接闲置应及时断开

D. 密码可以直接写进 shell 历史

DB-060（多选题） 课件对 B+Tree 和 LSM-Tree 的比较包括哪些内容？

A. B+Tree 原地更新更适合读多写少

B. LSM 将随机写转为批量顺序写

C. LSM 需要分层合并

D. B+Tree 天然只支持列存分析

DB-061（多选题） 行列混存架构的目标包括哪些？

A. 行存增量支持交易写入

B. 列存基线支持分析

C. 同一引擎支撑 HTAP

D. 保证所有查询都不需要索引

DB-062（多选题） 数据库迁移过程中，哪些措施有助于降低业务风险？

A. 先做对象和 SQL 评估

B. 执行数据校验

C. 设置回流保护

D. 不做验证直接切换

判断题

DB-063（判断题） 判断：数据库种类越多，采购和运维越容易形成统一标准。

□ 正确 □ 错误

DB-064（判断题） 判断：一库多芯允许同一集群中不同 CPU 架构混部。

□ 正确 □ 错误

DB-065（判断题） 判断：LSM-Tree 的核心是把随机写转化为批量顺序写。

□ 正确 □ 错误

DB-066（判断题） 判断：LSM-Tree 完全不需要 Compaction，因为数据只会不断追加。

□ 正确 □ 错误

DB-067（判断题） 判断：应用接入 OceanBase 时，官方 JDBC 驱动可以兼容标准 JDBC 接口。

□ 正确 □ 错误

DB-068（判断题） 判断：把数据库密码直接写在命令行参数中是课件推荐的安全做法。

□ 正确 □ 错误

DB-069（判断题） 判断：OceanBase 架构图中的多中心和 Paxos 副本设计与高可用、数据一致性有关。

□ 正确 □ 错误

第3讲：数据库开发技术指引与经典案例

单选题

DB-070（单选题） 课件规定表名、列名的首位字符应满足什么要求？

A. 必须是英文字母

B. 必须是数字

C. 必须是汉字

D. 必须是特殊符号

DB-071（单选题） 课件建议表名和列名统一采用哪种大小写风格？

A. 全小写

B. 全大写

C. 大小写随机

D. 只写缩写

DB-072（单选题） 数据库密码符合课件要求的是？

A. 不少于 9 个字符并混合大小写、数字和特殊字符

B. 使用用户名倒序

C. 只用 8 位数字

D. 所有环境共用同一密码

DB-073（单选题） 课件要求所有表必须定义什么约束？

A. 主键

B. 全文索引

C. 触发器

D. DBLINK

DB-074（单选题） 金额字段的推荐类型是？

A. FLOAT/DOUBLE

B. DECIMAL/NUMBER

C. VARCHAR 拼接

D. BLOB

DB-075（单选题） 交易时间有精度要求时，课件建议使用？

A. 字符串

B. TIMESTAMP

C. BLOB

D. 枚举

DB-076（单选题） 已存在组合索引 (a,b,c) 时，课件不建议再创建哪类冗余索引？

A. (a)

B. (b,c,d)

C. (c,d)

D. 唯一业务索引

DB-077（单选题） 为什么课件禁止在生产代码中无条件使用 SELECT *？

A. 会增加网络 I/O、内存压力并降低列裁剪效果

B. 一定造成语法错误

C. 会自动删除表

D. 会自动创建索引

DB-078（单选题） 下列哪种写法最可能使日期列上的索引失效？

A. WHERE hire_date >= '2026-08-01'

B. WHERE TO_CHAR(hire_date,'YYYYMM')='202608'

C. WHERE id = 'P1234'

D. WHERE status = 'N'

DB-079（单选题） 以下条件需要表达“两个指定 ID 且工资超过 10000”，最清晰的改进是？

A. 增加括号明确 OR 与 AND 的组合

B. 删除 AND

C. 改成 SELECT *

D. 把工资字段转成 BLOB

DB-080（单选题） 数据库开发帮查查（DDC）的核心定位是？

A. 自动化审核数据库对象和 SQL 风险

B. 替代所有业务测试

C. 生成用户密码

D. 关闭数据库审计

DB-081（单选题） DDC 的闭环验证能力主要指什么？

A. 修复后可以自助验证风险是否消除

B. 只输出一次错误列表

C. 自动删除问题表

D. 跳过整改直接上线

DB-082（单选题） 批量更新缺失索引导致交易超时的主要根因是？

A. 大表更新触发大量行锁并可能升级为表锁

B. 查询列太少

C. 密码复杂度过高

D. 使用了 DATE 类型

DB-083（单选题） 条件字段类型不匹配产生隐式转换，常见后果是？

A. 索引失效并触发全表扫描

B. 自动生成主键

C. 自动完成脱敏

D. 事务变成只读

DB-084（单选题） 索引过度冗余会使高峰期 INSERT 变慢，主要因为？

A. 每次写入都要维护更多索引结构

B. 索引会自动删除数据

C. 索引会关闭事务

D. 索引会把字符串改为日期

多选题

DB-085（多选题） 哪些命名做法符合课件要求？

A. 只使用字母、下划线和数字

B. 名称首位使用英文字母

C. 同类业务表使用统一前缀

D. 使用数据库保留关键字表达业务含义

DB-086（多选题） 数据库账号生命周期管理应包括哪些措施？

A. 密码不少于 9 个字符并混合字符类型

B. 禁止使用用户名或倒序作为密码

C. 超过 6 个月未使用的账号锁定

D. 所有账号永久保留不做清理

DB-087（多选题） 哪些表结构设计符合课件红线？

A. 所有表定义主键

B. 金额使用 DECIMAL/NUMBER

C. 时间使用 DATE/TIMESTAMP 而不是字符串

D. 高频 DML 表大量使用 BLOB/CLOB

DB-088（多选题） 哪些索引设计要求出现在课件中？

A. 单表索引总数不超过 5 个

B. 组合索引字段建议不超过 3 个

C. 避免创建被最左前缀覆盖的冗余索引

D. 生产环境优先创建全文索引

DB-089（多选题） 哪些 SQL 编写方式符合课件建议？

A. 明确列出需要的列

B. 把计算逻辑移到常量侧

C. 为混合 AND/OR 条件加括号

D. 在过滤列上无条件套函数

DB-090（多选题） DDC 能力或价值包括哪些？

A. 将规范固化成自动化规则

B. 统一线上工单和历史追溯

C. 覆盖多款主流数据库

D. 关闭审核工单以加快上线

DB-091（多选题） 针对缺失索引导致批量更新超时，课件建议哪些整改？

A. 更新语句带精准索引条件

B. 上线前经过 DBA 评审

C. 检查锁影响和执行计划

D. 高峰期继续扩大批量范围

DB-092（多选题） 隐式转换案例的合理整改包括哪些？

A. 保持条件字段和参数类型一致

B. 上线前校验执行计划

C. 增加隐式转换拦截规则

D. 用 SELECT * 掩盖索引问题

DB-093（多选题） 索引冗余治理应包含哪些动作？

A. 建立索引评审机制

B. 清理长期闲置索引

C. 限制高频写入表的索引数量

D. 为每个查询都新建一个索引

判断题

DB-094（判断题） 判断：数据库对象名称可以使用保留关键字，只要开发者自己记得其含义即可。

□ 正确 □ 错误

DB-095（判断题） 判断：超过 6 个月未使用或已作废的数据库用户应执行锁定。

□ 正确 □ 错误

DB-096（判断题） 判断：表可以先不定义主键，后续数据量变大时再补充。

□ 正确 □ 错误

DB-097（判断题） 判断：已有索引 (a,b,c) 时，再创建 (a) 通常属于课件要求避免的冗余索引。

□ 正确 □ 错误

DB-098（判断题） 判断：SELECT * 在业务代码中总是优于明确列名，因为可以自动适应表结构变化。

□ 正确 □ 错误

DB-099（判断题） 判断：在过滤列上套用函数可能导致索引失效。

□ 正确 □ 错误

DB-100（判断题） 判断：DDC 只在上线后发现事故，不参与开发阶段审核。

□ 正确 □ 错误